ZADANIE A3

Wyznaczanie stałej równowagi reakcji poprzez „zamrożenie stanu równowagi”

Mieszaninę metanu i siarkowodoru w stosunku objętościowym 1:2 umieszczono w reaktorze zawierającym katalizator platynowy i ogrzano do temperatury $T = 700$ °C, w której ustaliła się równowaga reakcji:

$$CH_{4(g)} + 2H_2S_{(g)} \rightleftarrows CS_{2(g)} + 4H_{2(g)}$$

Zmierzone w stanie równowagi ciśnienie w reaktorze wynosiło p = 100658,4 Pa. Następnie po szybkim ochłodzeniu układu, mieszaninę reakcyjną przepuszczono przez szeregowo połączone naczynia zawierające: 1) Fe_2O_3, 2) $CaCl_2$, 3) roztwór KOH w etanolu. Po zakończeniu doświadczenia łączny przyrost masy w naczyniu 1 i 2 wyniósł $m_{1,2}$ = 325,1 mg (odpowiada to masie H_2S w mieszaninie poreakcyjnej). Roztwór w naczyniu 3, który pochłonął ilościowo zawarty w reaktorze CS_2, utleniono za pomocą H_2O_2, w wyniku czego cała ilość siarki przeszła w kwas siarkowy(VI). Z otrzymanego roztworu strącono za pomocą chlorku baru, siarczan(VI) baru o m = 331,9 mg.

Uwaga: Gazy należy potraktować jako doskonałe.

Polecenia:

a. Napisz wyrażenie określające bezwymiarową stałą równowagi (K_p) zachodzącej reakcji. Zastosuj odpowiednie ciśnienia cząstkowe.

b. Podaj równanie reakcji strącania siarczan(VI) baru, którą zastosowano w doświadczeniu.

c. Oblicz łączną liczbę moli gazu w reaktorze w stanie równowagi.

d. Oblicz równowagowe wartości ułamków molowych wszystkich reagentów.

e. Oblicz stałą równowagi reakcji (K_p).

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a.

$$K_p = \left(\frac{p_{CH_4(g)}}{p^0}\right)^{-1}\left(\frac{p_{H_2S(g)}}{p^0}\right)^{-2}\left(\frac{p_{CS_2(g)}}{p^0}\right)\left(\frac{p_{H_2(g)}}{p^0}\right)^{4}$$

b. $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$

c. Przy znanej ilości początkowej substratu (n^o_1) liczba moli reagentów w stanie równowagi (n^r_i) oraz ich ułamki molowe (x^r_i) mogą zostać powiązane poprzez niewiadomą „*y*" (patrz tabela poniżej). Ze współczynników stechiometrycznych równania reakcji wynika, że jeśli po ustaleniu się równowagi liczba moli metanu zmniejszy się o *y*, to liczba moli H_2S zmniejszy się o 2 *y*. Liczba moli utworzonego CS_2 będzie równa ilości przereagowanego metanu (*y*), a liczba moli utworzonego wodoru będzie cztery razy większa (4*y*):

wzór	n^o_i	n^r_i	x^r_i
CH_4	n^o_1	$n^o_1 - y$	$(n^o_1 - y)/(3n^o_1 + 2y)$
H_2S	$2n^o_1$	$2n^o_1 - 2y$	$(2n^o_1 - 2y)/(3n^o_1 + 2y)$
CS_2	0	y	$y/(3n^o_1 + 2y)$
H_2	0	$4y$	$4y/(3n^o_1 + 2y)$

Nie znamy początkowych liczb moli reagentów, natomiast z treści zadania wynika, że początkowa liczba moli H_2S jest dwukrotnie większa od początkowej liczby moli CH_4 (patrz kolumna 2. Tabeli). Z sumowania wyrażeń w trzeciej kolumnie wynika, że łączna liczba moli reagentów w stanie równowagi wynosi $3n^o_1 + 2y$.

Liczbę moli H_2S otrzymamy z przyrostu masy w naczyniach 1. i 2:

$$n(H_2S) = 325{,}1\cdot10^{-3}/34{,}076 = 9{,}5404\cdot10^{-3}\text{ mola}$$

Liczbę moli utworzonego CS_2 otrzymamy na podstawie masy $BaSO_4$: $n(CS_2) = 331{,}9\cdot10^{-3}/(2\cdot233{,}398) = 0{,}7110\cdot10^{-3}$ mola. (*Liczba 2 w mianowniku wynika z faktu, że każda cząsteczka CS_2 zawiera 2 atomy siarki a więc liczba moli CS_2 jest równa połowie liczby moli siarki*)

Zgodnie z wykonanym bilansem: $n(CS_2) = y = 0{,}7110 \cdot 10^{-3}$ mola

oraz $n(H_2S) = 2n^o_1 - 2y$

zatem $n^o_1 = (9{,}5404 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 0{,}711 \cdot 10^{-3})/2 = 5{,}4812 \cdot 10^{-3}$ mola

Łącznie w reaktorze w stanie równowagi jest $3n^o_1 + 2y = 3 \cdot 5{,}4812 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 0{,}711 \cdot 10^{-3} = 17{,}8656 \cdot 10^{-3}$ mola gazu

d. $x(CH_4) = (n^o_1 - y)/(3n^o_1 + 2y) = (5{,}4812 - 0{,}7110)/\ 17{,}8656 = 0{,}2670$

$x(H_2S) = (2n^o_1 - 2y)/(3n^o_1 + 2y) = (2 \cdot 5{,}4812 - 2 \cdot 0{,}7110)/17{,}8656 = 0{,}5340$

$x(CS_2) = y/(3n^o_1 + 2y) = 0{,}7110/17{,}8656 = 0{,}0398$

$x(H_2) = 0.1592$

e. Wobec zależności łączącej ciśnienie całkowite z ciśnieniem cząstkowym danego reagenta $p_i = x_i \cdot p$ (i = 1,2,3,4) wyrażenie na K zapisujemy w postaci:

$$K = x_1^{-1} x_2^{-2} x_3\, x_4^{4} \left(\frac{p}{p^0}\right)^2$$

$K = 0{,}267^{-1} \cdot 0{,}5340^{-2} \cdot 0{,}0398 \cdot 0{,}1592^4 (100658{,}4/10^5) = 3{,}405 \cdot 10^{-4}$